

## Référentiel réglementaire et standards DPP

La plateforme s'inscrit dans un cadre réglementaire européen en évolution rapide, où le **Digital Product Passport (DPP)** devient un élément structurant de la politique de durabilité, de transparence et de traçabilité des produits. Afin de garantir la pertinence et la conformité des DPP générés, la solution repose sur un référentiel combinant **textes juridiques européens, standards techniques et bonnes pratiques sectorielles**.

### 4.1. Cadre réglementaire européen principal

Le socle réglementaire du projet est constitué du **Règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation)**, qui introduit le DPP comme un outil obligatoire pour certaines catégories de produits. Ce règlement définit les exigences générales en matière de :

- durabilité, réparabilité et recyclabilité,
- transparence des informations produits,
- accès aux données pour les différents acteurs (consommateurs, autorités, opérateurs économiques).

Les exigences spécifiques du DPP seront précisées par des **actes délégués sectoriels** (par exemple pour les batteries, textiles, produits électroniques), que la plateforme devra intégrer dynamiquement.

En complément, plusieurs autres cadres réglementaires européens sont directement pertinents :

- **Règlement Batteries (UE 2023/1542)** : impose des exigences avancées de traçabilité, de contenu recyclé et de performance, avec un DPP obligatoire pour certaines batteries.
- **Règlement REACH** : encadre l'utilisation des substances chimiques et impose des obligations de transparence sur la composition des produits.
- **Règlement CLP** : classification, étiquetage et emballage des substances dangereuses.
- **Directive DEEE (WEEE)** : gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- **Règlement général sur la protection des données (RGPD / GDPR)** : encadre le traitement des données personnelles, notamment si le DPP contient des informations indirectement identifiables.
- **Data Act et Data Governance Act** : régulent l'accès, le partage et la gouvernance des données industrielles.

## 4.2. Standards et initiatives DPP

Au-delà des obligations réglementaires, la structuration technique des DPP repose sur un ensemble de standards et d'initiatives en cours de développement :

- **CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport)** : initiative européenne visant à définir des architectures de référence, des modèles de données et des cas d'usage pour le DPP.
- **Formats de données interopérables** : utilisation de standards ouverts tels que **JSON-LD**, permettant une lisibilité machine et une intégration facilitée avec d'autres systèmes.
- **Normes ISO et CEN/CENELEC** (en cours d'élaboration) : encadrant la structuration des données produit, la traçabilité et l'interopérabilité.
- **Identifiants uniques** (ex. QR code, identifiants produits) permettant l'accès au DPP tout au long du cycle de vie.

La plateforme devra être capable de **mapper automatiquement les données utilisateurs** vers ces standards, tout en restant adaptable aux évolutions futures.

## 4.3. Exigences de conformité intégrées dans la plateforme

Pour être opérationnelle, la solution intègre plusieurs niveaux de conformité :

- **Conformité réglementaire** : vérification de la présence des champs obligatoires selon la catégorie de produit et les textes applicables.
- **Complétude des données** : évaluation du niveau d'information fourni, même au-delà des exigences minimales.
- **Cohérence interne** : détection des incohérences ou contradictions dans les données déclarées.
- **Traçabilité des sources** : chaque donnée critique peut être associée à une source ou justification (document, base de données, déclaration interne).

La plateforme adopte une logique de “**compliance by design**”, en intégrant les contraintes réglementaires directement dans les interfaces de saisie et les processus de génération.

## 4.4. Veille réglementaire et mise à jour continue

Étant donné la nature évolutive du cadre réglementaire, la plateforme intègre un mécanisme de **veille active** permettant :

- d'actualiser les exigences en fonction des nouveaux textes ou actes délégués,
- d'identifier les impacts sur les DPP existants,
- de notifier les utilisateurs en cas de nécessité de mise à jour.

Cette approche garantit que les DPP ne sont pas seulement conformes au moment de leur création, mais **restent conformes dans le temps**.

#### **4.5. Limites et responsabilité**

La plateforme fournit un cadre structuré d'aide à la conformité, mais :

- elle ne remplace pas une expertise juridique formelle dans les cas complexes,
- la responsabilité de la véracité des données reste portée par l'entreprise utilisatrice,
- les recommandations de l'IA doivent être validées par l'utilisateur avant toute utilisation officielle.